FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR (ETS)

Técnico Superior Universitario (TSU)

Expediente Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Estándares Industriales y Normativa Nacional

42	25	41	14	122
MANTENER	ACTUALIZAR	NUEVOS / AGREGAR	ELIMINAR / DEPURAR	TOTAL TEMAS (16 MÓD.)

CURSO 1: LÍNEA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL

Carga: 180 Horas • 8 Módulos • 51 Temas Auditados

MÓDULO 1 • Duración: ~15 Horas

Módulo 1: Fundamentos de Administración y Liderazgo

Logro esperado: Comprender la función del supervisor como mando medio, delimitar roles con Matriz RACI y diseñar perfiles con IA.

1. El Supervisor Técnico en la Industria 4.0 [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Reorientar de inducción genérica hacia el Rol del supervisor técnico como puente estratégico entre la alta gerencia y la operación de campo.

2. Debate de la Administración como Ciencia/Arte [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? Discusión filosófica del siglo XIX que no aporta herramientas prácticas de resolución de problemas en taller u obra civil.

3. Las 5 Áreas Funcionales de la Empresa Técnica [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Interconexión entre Operaciones, Finanzas, Recursos Humanos, Mercadotecnia y Dirección en empresas y talleres técnicos.

4. Proceso Administrativo: Eficacia vs. Eficiencia [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Las fases universales (Planeación, Organización, Integración, Dirección y Control) aplicadas a reducir costos y cumplir plazos.

5. Planeación Ágil con Tableros Kanban [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Modernizar la planeación estática con Tableros Visuales Kanban (Por Hacer, En Proceso, Bloqueado, Terminado) para órdenes de servicio.

6. Estructura: "La Estructura Sigue a la Estrategia" [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Diseño de jerarquías, líneas de mando, tramos de control y delimitación formal de autoridad operativa.

7. Matriz RACI y Redacción de Perfiles con IA [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Nuevo: Delimitación con Matriz RACI (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado) y uso de asistentes de IA (Copilot/ChatGPT) para redactar perfiles de puesto técnicos.

MÓDULO 2 • Duración: ~15 Horas

Módulo 2: Planeación Operativa, Control y Métricas OEE

Logro esperado: Aplicar principios de diagnóstico con el Caso Robin Hood, liderar cuadrillas situacionalmente y calcular OEE en planta.

1. Diagnóstico Organizacional: Caso Robin Hood [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Estudio del caso Robin Hood para analizar crisis de crecimiento, desalineación estratégica y disciplina en cuadrillas.

2. Liderazgo Situacional y Feedback 1-on-1 [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Reemplazar liderazgo teórico abstracto por Liderazgo Situacional (Hersey & Blanchard) y técnicas de retroalimentación constructiva individual.

3. Comparativa Doctrinaria de Autores de Control [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? Pierde tiempo contrastando citas de Terry vs Fayol vs Koontz que no aportan a supervisar procesos reales.

4. Las 4 Etapas del Control y Fijación de Estándares [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fijación de estándares (tiempo, costo, calidad y cantidad), medición, comparación y aplicación de acciones correctivas.

5. Gestión Visual en Planta (Andon) y Ciclo PHVA [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Sustituir "homeostasis organizacional" por Gestión Visual (Andon / semáforos de piso) y ciclo de mejora continua Deming (PHVA).

6. Cálculo de OEE (Overall Equipment Effectiveness) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Nuevo: Medición cuantitativa de la Eficiencia Global de Equipos (Disponibilidad × Rendimiento × Calidad), estándar internacional de planta.

7. Carta Gantt Dinámica y Tableros en Excel [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Nuevo: Elaboración de cronogramas dinámicos de órdenes de servicio y seguimiento de ruta crítica en Excel / MS Planner.

MÓDULO 3 • Duración: ~18 Horas

Módulo 3: Gestión del Talento, Código de Trabajo y SSO

Logro esperado: Liderar equipos de cuadrilla, realizar entrevistas técnicas y dominar el Código de Trabajo y SSO (Acuerdo 229-2014).

1. Gestión Diaria de Personal de Cuadrilla [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Aterrizar la teoría general de RRHH hacia el rol diario del supervisor: control de asistencia, motivación, prevención de rotación y clima laboral.

2. Subsistemas de RRHH y Entrevistas Técnicas [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Provisión, aplicación, mantenimiento y desarrollo. Simulación práctica de entrevistas de selección por competencias técnicas.

3. Inducción Técnica en el Puesto y Evaluación [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Protocolo de inducción para nuevos operarios y diseño de indicadores para evaluación del desempeño en taller.

4. Test Psicométrico Informal de "ADN Organizacional" [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? Test no validado y teorías de Dave Ulrich para directores multinacionales. Consume horas requeridas para legislación guatemalteca.

5. Legislación Laboral Guatemalteca (Código de Trabajo) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Nuevo: Tipos de contrato, jornadas (diurna, mixta, nocturna), cálculo de horas extras, pasivo laboral, finiquitos y causales legales de despido (Art. 77).

6. Salud y Seguridad Ocupacional (SSO: Acdo. 229-2014) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Nuevo: Cumplimiento legal de SSO en Guatemala: Comités Bipartitos, uso y obligatoriedad de EPP, libro de actas e inspecciones del Ministerio de Trabajo.

7. Relaciones Laborales bajo Valores Kinal [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Resolución pacífica de conflictos de cuadrilla basada en el Respeto a la dignidad inalienable de la persona y la libertad personal responsable.

MÓDULO 4 • Duración: ~12 Horas

Módulo 4: Herramientas Contables, Costos y Presupuestos

Logro esperado: Interpretar estados financieros, costear operaciones (MOD, MPD, CIF) y calcular el punto de equilibrio en Excel.

1. Contabilidad Financiera para No Contadores [■ MANTENER]
Observación / Justificación: La contabilidad como lenguaje de los negocios para evaluar si una orden o cuadrilla genera rentabilidad o pérdidas.

2. Teneduría Manual de Libros y Partidas Dobles a Lápiz [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? El supervisor técnico no es tenedor de libros. Los asientos los procesa el software ERP. Enseñar partidas manuales sobrecarga sin utilidad.

3. Estructura de Costos Industriales (MOD, MPD, CIF) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Desglose riguroso de Mano de Obra Directa (MOD), Materia Prima Directa (MPD) y Costos Indirectos de Fabricación (CIF / energía y depreciación).

4. Lectura del Balance General y Estado de Resultados [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Interpretación del Estado de Resultados (margen bruto y operativo) y Balance General mediante el ejercicio del Taller Ficticio.

5. Modelado en Excel del Punto de Equilibrio Operativo [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Nuevo: Cálculo automatizado en Excel del Punto de Equilibrio (unidades y quetzales) para servicios técnicos y talleres.

6. Cotizaciones Formales (APU) y Marco Tributario SAT [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Nuevo: Estructura de Análisis de Precios Unitarios (APU) y conceptos tributarios de Guatemala: IVA (12%), Pequeño Contribuyente (5%) y Factura Electrónica FEL.

MÓDULO 5 • Duración: ~21 Horas

Módulo 5: Servicio al Cliente Técnico y Acuerdos SLA

Logro esperado: Desarrollar cultura de hospitalidad, gestionar clientes internos, redactar acuerdos SLA y resolver reclamos técnicos.

1. Cultura de Servicio y "Soy tu cliente, recuérdame" [■ MANTENER]
Observación / Justificación: El servicio y la hospitalidad como ventaja competitiva ética y vocación profesional (Ideario Kinal de espíritu de servicio).

2. Cliente Interno vs. Cliente Externo en Planta [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Entender que la cuadrilla o departamento siguiente en la línea es el cliente interno al que no se le deben pasar defectos.

3. Protocolos de Recepción y Entrega Técnica [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Adaptar de hotelería hacia protocolos de recepción técnica de vehículos, maquinaria u obras (check-in de estado, expectativas y firma).

4. Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y Tiempos TTR [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Nuevo: Redacción de SLAs (Service Level Agreements) con tiempos de respuesta (TTR), disponibilidad pactada y penalizaciones técnicas.

5. Test Informal de "Pecados del Servicio" [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? Dinámica anecdótica tipo revista sin rigor técnico ni métricas para resolver garantías o reclamos contractuales.

6. Manejo de Conflictos Técnicos: Técnica HEAR / LAST [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Nuevo: Protocolos para desescalar clientes inconformes por fallas mecánicas o retrasos mediante la técnica HEAR / LAST.

7. Métricas Cuantitativas de Servicio: CSAT y NPS [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Nuevo: Medición cuantitativa con Net Promoter Score (NPS) y encuestas CSAT automatizadas al cierre de órdenes de servicio.

8. Taller de Fidelización y Garantías de Servicio [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Simulación integradora de atención al cliente y políticas claras de garantía de repuestos y mano de obra.

MÓDULO 6 • Duración: ~9 Horas

Módulo 6: Métodos de Producción, Lean y Metodología 5S

Logro esperado: Comparar sistemas productivos en la industria de Guatemala, eliminar desperdicios (Mudas) e implementar 5S en taller.

1. Los 4 Sistemas Productivos Universales [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Características, ventajas y limitantes de la producción Artesanal, Por Lotes (Batch), En Serie y Flujo Continuo.

2. Casos Industriales Reales de Guatemala [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Reemplazar ejemplos de panaderías tradicionales por empresas líderes del país (Cementos Progreso, embotelladoras, autopartes y software).

3. Lean Manufacturing y Eliminación de las 7 Mudas [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Nuevo: Identificación de desperdicios en planta: sobreproducción, esperas, transporte, sobreprocesamiento, inventarios, movimientos y defectos.

4. Metodología 5S y Procedimientos Estandarizados (SOP) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Nuevo: Implementación de 5S en el taller (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) y elaboración de Hojas de Instrucción de Trabajo (SOP).

MÓDULO 7 • Duración: ~21 Horas

Módulo 7: Marketing B2B y Propuesta de Valor Comercial

Logro esperado: Diseñar propuestas de valor B2B, gestionar presencia digital técnica y dominar técnicas de venta consultiva.

1. Ejemplos de Marketing Masivo de Consumo B2C [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? Casos de venta de gaseosas o zapatillas no tienen transferibilidad para técnicos que venden contratos de mantenimiento u obras.

2. Las 7 P's del Marketing de Servicios Técnicos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: El mix ampliado: Producto, Precio, Plaza, Promoción, añadiendo Personas, Procesos y Evidencia Física que definen la confianza técnica.

3. Propuesta de Valor y Diferenciación por Calidad [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Aprender a no competir por precio bajo (que arruina negocios), sino por cumplimiento, garantía y el Trabajo bien hecho.

4. Buyer Persona y Buyer Journey en Decisiones B2B [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Comprender los criterios de evaluación de un jefe de mantenimiento, gerente de compras o arquitecto al contratar servicios.

5. Presencia Digital Profesional para Negocios Técnicos [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Enfocar en herramientas prácticas: Perfil de Empresa en Google (Maps), Catálogo de WhatsApp Business y LinkedIn.

6. Venta Consultiva B2B y Licitaciones Privadas [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Nuevo: Estructura formal de ofertas comerciales técnico-económicas, términos contractuales y presentación a comités de compra.

7. Uso de IA para Redacción de Fichas y Argumentarios [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Nuevo: Uso de asistentes de IA (ChatGPT / Claude) para elaborar cartas de presentación ejecutiva, fichas técnicas y respuestas a objeciones.

MÓDULO 8 • Duración: ~9 Horas

Módulo 8: Control y Aseguramiento de Calidad (ISO 9001)

Logro esperado: Dominar el Ciclo Deming, investigar fallas con Ishikawa y Pareto, y aplicar listas de chequeo bajo ISO 9001:2015.

1. Diferencia: "Controlar" vs. "Asegurar" la Calidad [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Controlar es inspección reactiva final; asegurar es diseñar el proceso para prevenir el error. Alineado al ideario Kinal de hacer las cosas bien desde el inicio.

2. El Ciclo Deming (PHVA / Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Enmarcar las preguntas reflexivas de cultura de calidad bajo la metodología formal estandarizada del Ciclo Deming (PHVA).

3. Herramientas Clave: Diagrama de Ishikawa y Pareto [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Nuevo: Aplicación práctica del Diagrama de Ishikawa (6M) para investigar causa raíz de fallas y el Principio de Pareto (80/20) para priorizar soluciones.

4. Medición Cuantitativa de Costos de No Calidad (COPQ) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Medición cuantitativa del Costo de la Mala Calidad (COPQ): cuánto pierde la empresa por garantías, retrabajos y piezas defectuosas.

5. Introducción a ISO 9001:2015 y Reportes de No Conformidad [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Nuevo: Enfoque a procesos de la norma ISO 9001:2015, listas de chequeo de entrega técnica y Reportes de Acción Correctiva (CAPA).

CURSO 2: LÍNEA DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Carga: 180 Horas • 4 Módulos • 39 Temas Auditados

MÓDULO 1

B1: Ética General 1 — Antropología y Sentido del Trabajo

Logro esperado: Comprender la dignidad inalienable de la persona, los actos humanos y convertir el trabajo bien hecho en medio de realización y servicio social bajo el Ideario de Kinal.

1. Fundamentos de la Ética y Relación con Otras Ciencias [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Diferencia cardinal entre ética (filosofía moral normativa) y moral vivida. Su relación con el derecho y la técnica.

2. El Bien Moral como Fin Natural del Hombre [■ MANTENER]
Observación / Justificación: El bien como objeto de la voluntad y fin de la acción humana. Distinción entre bien honesto, bien útil y bien placentero.

3. Los Actos Humanos: Advertencia y Consentimiento [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Diferencia entre 'actos del hombre' (involuntarios) y 'actos humanos' (con advertencia de la razón y consentimiento de la voluntad).

4. La Ley Moral Natural y su Universalidad [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Universalidad e inmutabilidad de los primeros principios morales: "hacer el bien y evitar el mal", superando el relativismo moral en planta.

5. La Naturaleza Humana frente a la Despersonalización Industrial [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Reorientar de la metafísica teórica abstracta hacia el reconocimiento práctico del operario como fin y nunca como mero engranaje productivo.

6. El Trabajo como Vocación y Perfeccionamiento (Ideario Kinal) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: El trabajo como medio de realización personal, perfeccionamiento moral y santificación en las tareas ordinarias.

7. La Generosidad y el Espíritu de Servicio [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Entrega profesional más allá de la obligación contractual mínima: apoyar al compañero y servir con alegría.

8. El "Trabajo Bien Hecho": Pulcritud y Rigor en los Detalles [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Principio institucional de Kinal: cuidado minucioso de herramientas, orden, puntualidad y rechazo a la chapuza o mediocridad técnica.

9. Inteligencia Emocional y Autodominio en la Cuadrilla [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Gestión del estrés bajo presión de entregas; erradicación del autoritarismo, gritos y trato despectivo hacia operarios.

10. Comunicación Asertiva y Resolución Pacífica de Conflictos [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Técnicas para corregir el error técnico en taller preservando intacta la dignidad de la persona humana.

11. Exámenes Teóricos Múltiples de Memorización (Parciales 1, 2 y Final) [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: Motivo: Dedicar 3 de 10 sesiones a pruebas escritas memorísticas reduce el tiempo formativo. Se reemplazan por talleres prácticos de deliberación moral.

MÓDULO 2

B2: Ética General 2 — Libertad Responsable, Firmas y Compliance

Logro esperado: Asumir la libertad personal responsable, comprender el alcance civil y penal de las firmas técnicas y aplicar protocolos de compliance industrial contra la corrupción.

1. La Inteligencia y la Búsqueda de la Verdad Científica [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Función de la razón en la aprehensión de la realidad objetiva y honestidad ante los datos técnicos reales.

2. La Voluntad y la Libertad Responsable en Decisiones de Planta [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Vincular la libertad a la responsabilidad inexcusable: toda decisión de campo genera impacto en personas, equipos y costos.

3. El Fin Último: Felicidad, Integridad y Familia [■ MANTENER]
Observación / Justificación: El sentido trascendente de la vida humana y la conciliación equilibrada entre jornada de trabajo y estabilidad familiar.

4. La Solidaridad y el Sentido del Bien Común [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Apoyo mutuo entre áreas operativas y compromiso cívico de la empresa con la comunidad circundante en Guatemala.

5. La Prudencia como Recto Juicio en la Operación Técnica [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Aplicar la prudencia al discernimiento operativo de mandos medios: sopesar riesgos antes de autorizar maniobras peligrosas.

6. Metodología Sistemática de Análisis de Dilemas Morales [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Pasos formales: clarificación de hechos, identificación de principios éticos en conflicto, alternativas y juicio de conciencia.

7. Alcance Legal y Penal de las Firmas Técnicas (Código Penal GT) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Responsabilidad civil y penal al firmar bitácoras de obra, peritajes mecánicos, planos eléctricos y memorias de cálculo. Imprudencia e impericia.

8. Veracidad Absoluta en Ensayos de Calidad y Reportes [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Prohibición de maquillar lecturas de resistencia de concreto, frenos o aislamiento eléctrico; consecuencias catastróficas de la falsedad.

9. Compliance Industrial: Prevención de Sobornos y Dádivas [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Conflicto de intereses en compras técnicas, rechazo a comisiones ilícitas (kickbacks) de proveedores y repuestos adulterados.

10. Canales de Denuncia Ética (Whistleblowing) y Seguridad Psicológica [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Protocolos para alertar prácticas ilícitas o riesgos inminentes sin temor a represalias laborales.

MÓDULO 3

B3: Ética Profesional 1 — Deontología, Automatización e IA

Logro esperado: Dominar la deontología técnica, liderar con justicia la transición ante la automatización (reskilling vs. despido) y gobernar la IA preservando secretos industriales.

1. Código Deontológico de Ingeniería y Asociaciones Técnicas [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Deberes fiduciarios, honestidad intelectual, lealtad contractual con el empleador y primacía de la seguridad pública.

2. Código Deontológico Periodístico [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: Motivo: Contenido ajeno a los perfiles de egreso técnicos e industriales del TSU Kinal.

3. Código Deontológico Jurídico [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: Motivo: Enfocado en litigios forenses de abogados; se sustituye por deontología de supervisión industrial.

4. Código Deontológico Médico [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: Motivo: Relación médico-paciente clínica; se reemplaza por ética de la seguridad industrial y prevención de riesgos.

5. Análisis de Casos Complejos de Fallas Catastróficas en Ingeniería [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Casos reales de negligencia: colapso del Puente Cambray, fallas de calderas y software defectuoso.

6. Automatización y el Principio de la Transición Justa [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: La primacía del trabajo humano sobre el capital. Evaluación del impacto laboral antes de introducir robótica o automatización.

7. Reskilling y Upskilling como Deber Moral del Supervisor [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Reentrenar y capacitar a los operarios en nuevas herramientas tecnológicas antes de optar por despidos masivos.

8. Límites Éticos del Monitoreo Digital y Cámaras en Planta [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Respeto a la intimidad, prohibición de vigilancia invasiva desmedida y derecho a la desconexión laboral del trabajador.

9. Protección de Secretos Industriales y Fuga de Datos con IA [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Riesgo legal y ético de subir planos, códigos o fórmulas patentadas a modelos públicos de IA (ChatGPT, Claude).

MÓDULO 4

B4: Ética Profesional 2 — Bioética, HITL y Custodia Ambiental

Logro esperado: Aplicar los principios de la bioética integral, consagrar el principio Human-in-the-Loop ante sistemas autónomos y custodiar el medio ambiente con economía circular.

1. Fundamentos Históricos de la Bioética (Potter y Núremberg) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: El nacimiento de la bioética como puente entre la ciencia experimental y las humanidades para proteger la vida.

2. Los 4 Principios de la Bioética: Beneficencia, No Maleficencia, Autonomía y Justicia [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Marco bioético de Georgetown aplicable a la experimentación científica y el impacto de la tecnología en la salud humana.

3. La Dignidad Inviolable de la Vida Humana desde su Inicio [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Defensa incondicional del derecho a la vida en todas sus etapas conforme a la antropología cristiana de Fundación Kinal.

4. Cuidados Paliativos vs. Eutanasia y Encarnizamiento Terapéutico [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Acompañamiento humano, alivio integral del sufrimiento y respeto a la muerte natural sin acelerar ni prolongar artificialmente la agonía.

5. Casuística Médica Ginecológica Hiper-Especializada [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: Motivo: Se aligera el temario clínico hospitalario (protocolos de reproducción asistida) para abrir espacio a la bioética tecnológica y ambiental.

6. El Principio Human-in-the-Loop (HITL) en Operaciones Críticas [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Supervisión humana obligatoria e indelegable: un algoritmo o robot nunca puede asumir la responsabilidad moral o penal por vidas.

7. Superación del Sesgo de Automatización (Automation Bias) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Juicio crítico técnico: contrastar las sugerencias de la IA con la inspección física en campo y las leyes de la física real.

8. Honestidad Académica y Profesional Kinal frente al "Copy-Paste" [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Rechazo al facilismo del plagio digital; propiedad moral del esfuerzo y comprobación personal de cada cálculo.

9. Bioética Ambiental, Economía Circular y Residuos Peligrosos [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Custodia de la creación: manejo certificado de aceites usados, refrigerantes, baterías de litio y chatarra RAEE bajo normas MARN.

CURSO 3: LÍNEA DE MATEMÁTICA APLICADA

Carga: 180 Horas • 4 Módulos • 32 Temas Auditados

MÓDULO 1

B1: Matemática Básica 1 — Aritmética Cuantitativa y Modelado en Excel

Logro esperado: Desarrollar razonamiento proporcional, análisis dimensional sin errores de conversión y automatización de fórmulas algebraicas en hojas de cálculo para el taller técnico.

1. Razones, Proporciones y Escalas en Planos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Proporcionalidad directa e inversa aplicada a dosificaciones de mezclas técnicas, aleaciones mecánicas y lectura de escalas (1:50, 1:100).

2. Análisis Dimensional y Conversiones Críticas (SI vs. Inglés) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Factores de conversión para presión (PSI, bar), caudal (GPM, L/min) y potencia (HP, kW), coexistentes en la industria guatemalteca.

3. Regla de Tres Compuesta y Rendimiento de Cuadrillas [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Cálculo de tiempos de producción, rendimiento de mano de obra y estimación de mermas/desperdicios de materiales.

4. Del Lenguaje Algebraico al Despeje de Fórmulas Técnicas [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Reorientar el álgebra abstracta hacia el despeje metódico de incógnitas en fórmulas físicas reales (Ley de Ohm, torsión, potencia, caudal).

5. Automatización de Fórmulas en Excel / Google Sheets [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Sustituir el cálculo manual a lápiz por plantillas paramétricas con referencias relativas y absolutas ($), funciones y validación.

6. Cálculo Riguroso de Tolerancias e Incertidumbre [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Determinación matemática de límites admisibles superior e inferior en piezas y componentes; porcentajes de error admisible.

7. Factorización Abstracta Avanzada (Baldor) [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: Motivo: Manipulación simbólica abstracta sin aplicación práctica en el taller o supervisión técnica.

8. Demostraciones Formales de Teoremas Teóricos **[■ ELIMINAR]**
Observación / Justificación: Motivo: Exceso de formalismo matemático propio de licenciaturas puras, desconectado de la ingeniería aplicada del TSU.

MÓDULO 2

B2: Matemática Básica 2 — Punto de Equilibrio, Lógica Booleana e Impuestos

Logro esperado: Modelar el punto de equilibrio operativo, dominar compuertas lógicas y diagramas de flujo ANSI/ISO, y calcular con rigor tributario el IVA, ISR y la planilla laboral.

1. Funciones Lineales y Gráficas de Rendimiento vs. Tiempo **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Ecuación de la recta (y = mx + b), pendiente como tasa de variación y modelado de costos fijos y variables.

2. Punto de Equilibrio Operativo (Break-Even Point) **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Aterrizar el equilibrio en volumen mínimo de servicios o unidades producidas y análisis de sensibilidad en Excel.

3. Lógica Matemática, Álgebra de Boole y Compuertas **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Tablas de verdad, compuertas (AND, OR, NOT, XOR) y condiciones lógicas complejas anidadas en Excel (SI, Y, O, BUSCARX).

4. Algoritmia y Diagramas de Flujo Normalizados (ANSI/ISO 5807) **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Estructuración lógica de procedimientos técnicos, condiciones if/else y protocolos de diagnóstico de fallas.

5. Matemáticas Comerciales: Margen (Margin) vs. Marcado (Markup) **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Erradicar la confusión crítica entre margen sobre precio de venta y marcado sobre costo en cotizaciones de taller.

6. Estructura Impositiva Aplicada (SAT Guatemala): IVA e ISR **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Cálculo de débito y crédito fiscal, retenciones del 5% o 7% del ISR y facturación electrónica (FEL).

7. Matemáticas de la Planilla Laboral y Prestaciones **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Cálculo de retenciones laborales (IGSS 4.83%), cuotas patronales (12.67%: IGSS, IRTRA, INTECAP) y provisión de Aguinaldo y Bono 14.

8. Geometría Analítica de Cónicas Puras (Elipses/Hipérbolas Abstractas) **[■ ELIMINAR]**
Observación / Justificación: Motivo: Estudio de ecuaciones de segundo grado abstractas sin aplicación a la gestión o supervisión operativa.

MÓDULO 3

B3: Matemática Aplicada 1 — Estadística Práctica, Calidad y Métrica OEE

Logro esperado: Utilizar la estadística descriptiva y el principio de Pareto para analizar la variabilidad de procesos, calcular indicadores MTBF/MTTR y medir la eficiencia global de equipos (OEE).

1. Medidas de Tendencia Central en Procesos Técnicos **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Media, mediana y moda aplicadas a tiempos de ciclo, volumen de producción y tiempos de bahía en taller.

2. Medidas de Dispersión y Variabilidad (Desviación Estándar) **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Rango, varianza y desviación estándar para evaluar la repetibilidad, precisión y consistencia de un proceso operativo.

3. Representación Gráfica: Histogramas y Detección de Outliers **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Generación automatizada en Excel con el complemento Analysis ToolPak para identificar sesgos y valores atípicos.

4. Principio de Pareto (Regla 80/20) y Estratificación **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Elaboración matemática de diagramas de Pareto (frecuencias absolutas y porcentajes acumulados) para priorizar causas raíz de fallas.

5. Correlación Lineal Simple (Coeficiente de Pearson) **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Relación empírica entre dos variables operativas (ej. temperatura vs. desgaste; voltaje vs. temperatura).

6. Indicadores de Mantenimiento: Cálculo de MTBF y MTTR **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Tiempo Medio Entre Fallas (Mean Time Between Failures) y Tiempo Medio de Reparación (Mean Time to Repair) en líneas de producción.

7. Control Estadístico de Procesos (SPC) y Límites de Control [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Gráficos de control $■ar{X}-R$ y límites de control superior e inferior (UCL/LCL = $\mu \pm 3\sigma$) para prevenir defectos.

8. Cálculo Matemático del Indicador OEE y Dashboard [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Fórmula del OEE = Disponibilidad × Rendimiento × Calidad; presentación en tableros ejecutivos en Excel.

MÓDULO 4

B4: Matemática Aplicada 2 — Ingeniería Económica y Evaluación Financiera (VPN/TIR)

Logro esperado: Dominar el valor del dinero en el tiempo, calcular depreciaciones y evaluar financieramente proyectos técnicos mediante flujos de caja, VPN y TIR para sustentar compras de maquinaria (CAPEX).

1. El Valor del Dinero en el Tiempo e Interés Compuesto [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Interés simple vs. compuesto; capitalización discreta y tasa efectiva anual (TEA) en el sistema financiero guatemalteco.

2. Presupuestación y Costeo Técnico (MPD, MOD y CIF) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Cálculo del costo/hora real del técnico, cubicaje de materiales e integración del factor de imprevistos.

3. Modelos Matemáticos de Depreciación (Ley ISR GT) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Método de línea recta conforme a la ley fiscal de Guatemala y método por unidades producidas en maquinaria.

4. Ciclo de Vida del Activo y Costo Total de Propiedad (TCO) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Modelado cuantitativo para decidir entre reparar maquinaria existente, arrendar (leasing) o comprar equipo nuevo automatizado.

5. Tablas de Amortización de Créditos Bancarios y Leasing [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Construcción en Excel de amortizaciones bajo Sistema Francés (cuota fija) y Alemán, desglosando capital, interés e IVA.

6. Flujos de Caja Proyectados y Evaluación con VPN / VNA [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Construcción del Flujo de Caja Libre (FCL), determinación de la TMAR y regla de decisión del Valor Presente Neto.

7. Tasa Interna de Retorno (TIR) y Periodo de Recuperación (Payback) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Cálculo de la rentabilidad porcentual del proyecto (TIR) y tiempo de recuperación de la inversión simple y descontado.

8. Sustentación Cuantitativa de Solicitudes CAPEX [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Defensa formal de presupuestos de inversión en maquinaria ante directores financieros y comités de inversión corporativos.